

47. CRÊTES NEURALES

DURÉE : 11:21

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo approfondit le rôle crucial des crêtes neurales dans le développement embryologique, en mettant l'accent sur leur impact sur la formation du système nerveux périphérique, de la face et des structures associées. Grâce à des concepts clés comme la migration cellulaire et l'influence sur la peau, elle révèle comment les crêtes neurales interagissent avec le système nerveux autonome et affectent la santé des organes. Les implications thérapeutiques sont également explorées, permettant aux thérapeutes de concilier anatomie, physiologie et épigénétique pour mieux comprendre et traiter leurs patients. Les processus de différenciation et les signaux épigénétiques qui guident la formation des crêtes neurales sont présentés, offrant des pistes pour des approches thérapeutiques novatrices.

CRÊTES NEURALES : IMPACT ET IMPLICATIONS

Les **crêtes neurales** sont des structures essentielles qui apparaissent lors de la fermeture du tube neural. Elles s'étendent le long de la gouttière neurale et sont cruciales car elles donnent naissance à l'intégralité du **système nerveux périphérique**, incluant tous les nerfs et chaînes ganglionnaires.

IMPACT DES CRÊTES NEURALES SUR L'ORGANISME

AU NIVEAU DE LA TÊTE ET DE LA FACE

Un **envahissement** et une **migration** intenses des crêtes neurales sont responsables de la formation d'une grande partie de la face, depuis l'os jusqu'à la peau. À la base du crâne, un tissu se mélange et s'organise avec le **mésoderme**, formant l'**ectomésoblaste**.

Cette migration est visible avec les **rhombomères**, qui s'organisent autour de la capsule optique et de la zone mésencéphalique. Les rhombomères, numérotés de 1 à 7, envahissent les arcs pharyngés supérieur, médian et inférieur.

LA PEAU

La **peau** est un tissu fortement influencé par le système nerveux, en partie issu des crêtes neurales. Elle réagit aux **rayonnements solaires**, aux **pressions** et au **comportement**. Le visage, en particulier, reflète cet état, permettant de lire de nombreuses informations sur la santé interne.

LE SYSTÈME NERVEUX AUTONOME ET VISCÉRAL

La chaîne ganglionnaire, la chaîne pré-viscérale et les ganglions intra-viscéraux proviennent des crêtes neurales. Elles influencent également le **système nerveux sympathique** et **parasympathique**, informant des organes tels que :

- Le cœur
- Les poumons
- Les glandes salivaires (parotides, sous-maxillaires)
- L'œil
- Le tube digestif

Les informations issues des crêtes neurales peuvent s'exprimer visiblement sur le visage, permettant d'évaluer l'état interne d'organes comme l'estomac ou les reins. La qualité de la peau, par exemple, reflète ces informations via les **ganglions dorsaux** et le **plexus entérique**.

LE NERF TRIJUMEAU ET LES NERFS CRÂNIENS

La migration des tissus embryonnaires, notamment épithéliaux de type neurologique, forme la chaîne ganglionnaire et participe à la formation d'autres structures par liaisons (intégrines, laminines) favorisant la **mélatonine**.

Les **nerfs crâniens**, y compris le **nerf trijumeau**, dont les 5 branches partent de cette concentration, véhiculent des informations importantes. Une branche majeure transmet des informations viscérales jusqu'à l'estomac et le nerf vague.

La distribution crânienne, incluant l'**archéocrane**, le **paléocrane**, le **neurocrane** et le **néocrane**, est également véhiculée par la crête neurale. La formation du nerf trijumeau dépend du **ganglion trigéminal** et d'un champ qui se forme entre les placodes optique et nasale. Le trijumeau résulte de trois champs de convergence induits par les gaines dures, suivant l'information des méninges.

AUTRES IMPACTS DES CRÊTES NEURALES

Les crêtes neurales influencent le développement en cascade de diverses structures, comme l'**oreille interne**, les **cartilages** et les **os**. L'œil, dans sa totalité, et sa face migratoire sont indépendants de la crête neurale. Cette dernière se positionne au niveau de la cornée, créant une continuité neurologique et faciale de type mésodermique, en relation avec l'ensemble du corps, y compris le cœur.

PROCESSUS DE DIFFÉRENCIATION ET ÉPIGÉNÉTIQUE

Il est essentiel de comprendre les processus de **différenciation**, de **remodelage**, de **prolifération**, de **migration**, de **délimitation**, de **spiritualisation** ou de **transduction**. Cette cascade de phénomènes, bien que complexe au niveau moléculaire, a un impact direct sur la physiologie.

L'**épigénétique** joue un rôle fondamental dans ces processus, avec des signalisations spécifiques qui orientent le développement de la face et la formation des crêtes neurales. Celles-ci deviennent **mésodermiques** puis purement **neurologiques**.

Elles envahissent le **prosencéphale** (forebrain), le **mésencéphale** (midbrain) et le **rhombencéphale** (hindbrain), impactant le système sympathique et parasympathique. Tout cela est lié à la crête nerveuse.

ORIGINE ET IMPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Il est crucial de distinguer les origines embryologiques des différentes structures :

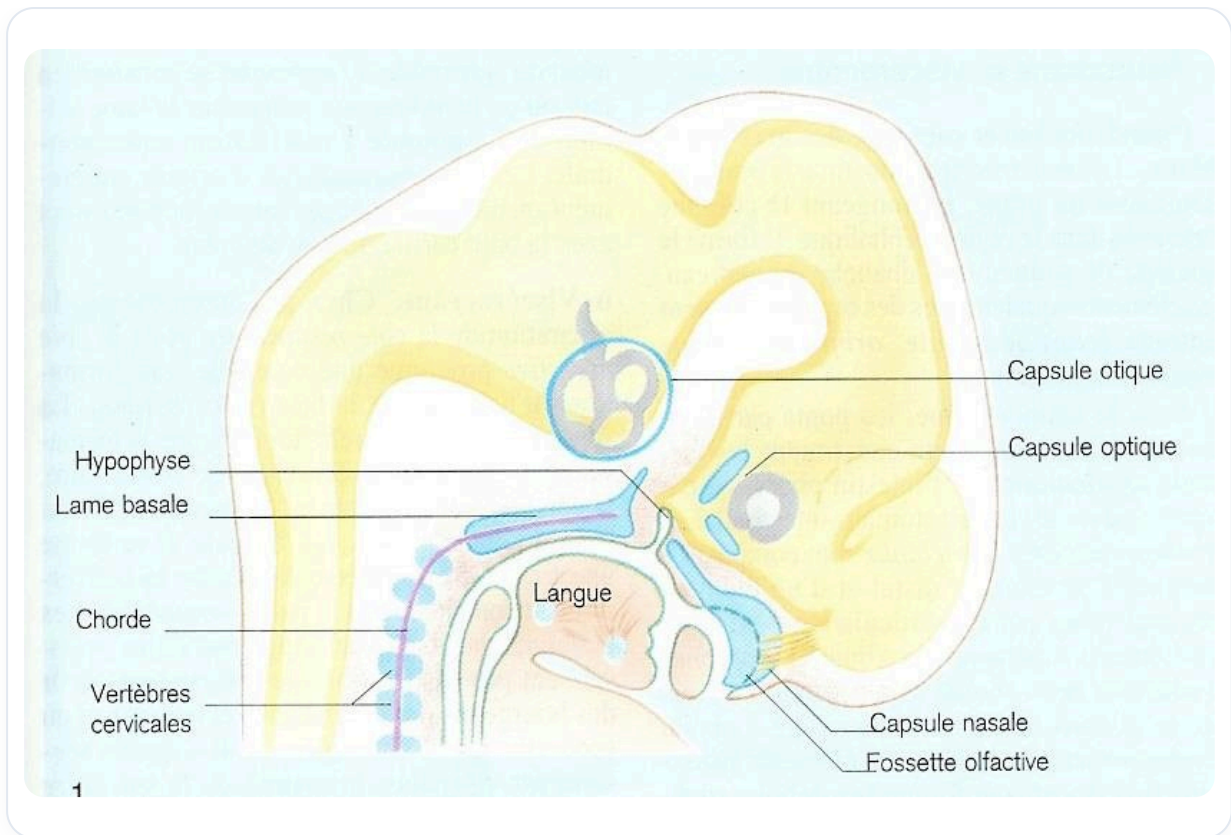
- **Base du crâne** : dérive principalement du **mésenchyme para-axial**.
- **Base des mailles dentaires** : dérive principalement de la **crête neurale**.
- **Colonne vertébrale** : dérive des côtes du **mésenchyme para-axial**.
- **Squelette des membres** : dérive du **somatopleure** (bourgeons des membres).

Ces distinctions ont des implications thérapeutiques majeures :

1. **Visage et dents** : doivent être traités en tenant compte de leur origine des crêtes neurales.
2. **Base du crâne et colonne vertébrale** : leur traitement doit être homologue à leur origine mésenchymateuse.
3. **Lésion des membres** : implique la régulation du péritoine et la réintégration du membre dans la cavité abdomino-thoracique. Cela relève d'un plan pulmonaire et peut nécessiter de travailler sur un frein d'apnée au niveau du poumon.

Le point d'articulation entre le **péritoine pariétal** et le **péritoine viscéral**, au niveau du hile pulmonaire, est un exemple de zone où les crêtes neurales jouent un rôle, agissant comme un champ d'aspiration qui envahit tout le corps.

Cette compréhension de la migration des crêtes neurales, notamment au niveau du crâne et de l'épaule, offre des pistes de réflexion pour le travail thérapeutique.



Embryon humain sagittal